파이썬 프로젝트

전기차 화재 분석을 통한 **마케팅 활용 방안**

data analysis presentation

신민호

목차

data analysis presentation



01 분석 배경 및 목표

02 활용 데이터

03 탐색적 분석

04 결론

05 참고자료 및 느낀점

01

분석 배경

data analysis presentation

"전기차 화재 급증 5년 새 10배로 증가"

전기차 화재의 급증으로 언론의 관련 보도 증가와 동시에 소비자들의 불안감은 커지고 있다.

작년 청라 벤츠 화재사건이 대서특필 되면서 전기차 화재 사건에 관심이 급증 했다.

전기차 지원금 감소와 화재에 대한 우려로 전기차 증가율 주춤

언론의 연이은 보도

소비자 불안감 증폭

전기차 화재 사건 급증



01

분석 주제

data analysis presentation

전기차 화재 정말 위험할까?

전기차 보급율이 높아지면서 전기차 화재 사건도 많아지고 있다.
우려대로 전기차의 안정성이 아직 시장에 나오기에 부족한 걸까?

분석 관점 01	분석 관점 02	분석 관점 03
내연기관과 화재 비교	**전기차 화재 원인 분석**	**해외와 국내, 제조사별 화재 비교**
• 1만대당 화재 비율 비교 • 전체 차량 화재와 전기차 화재 비율 비교	• 전기차 화재 요인 분석 • 외부 요인 or 배터리 문제	• 국내의 전기차 시장은 안전한 것인가? • 화재가 적은 전기차 제조사는 어디일까?

01

결과 예측

data analysis presantation

1

내연기과 보다 적은 화재율

전기차의 화재 발생 빈도가 상승한 것은 사실이지만 전체 화재 대비 비율로 따졌을 때 전기차의 화재율은 내연기관 보다 적다.

2

전기차의 화재 원인은 외부적 요인인 경우가 많다.

배터리의 자체적인 문제로 인한 화재보다 외부적요인 혹은 기타부품으로 인한 화재 발생율이 더 높다.

결과예측

3

국내 전기차 화재율은 해외보다 적거나 비슷하다.

해외의 전기차 화재와 비교해 본다면 국내의 전기차 화재율은 비슷하거나 낮은 수준이며 비교적 안전하다고 할 수 있다.

4

비교적 화재율이 높은 전기차 제조사가 있다.

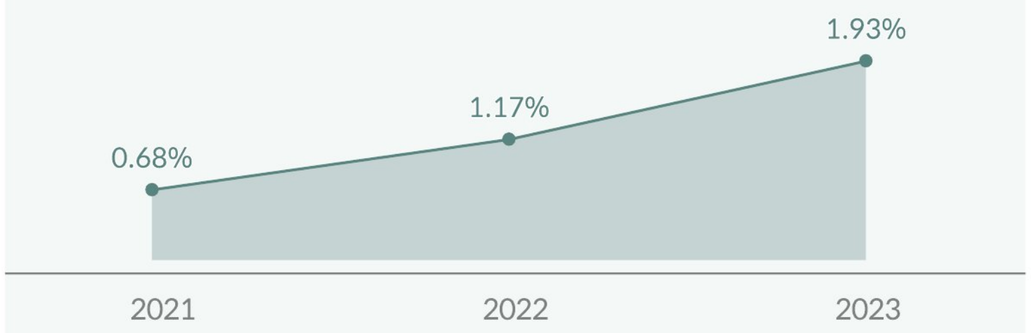
점유율이 높은 제조사 일수록 화재 발생 빈도는 높겠지만 비율로 분석 했을 때 화재율이 높게 나타나는 브랜드가 있을 것이다.

01

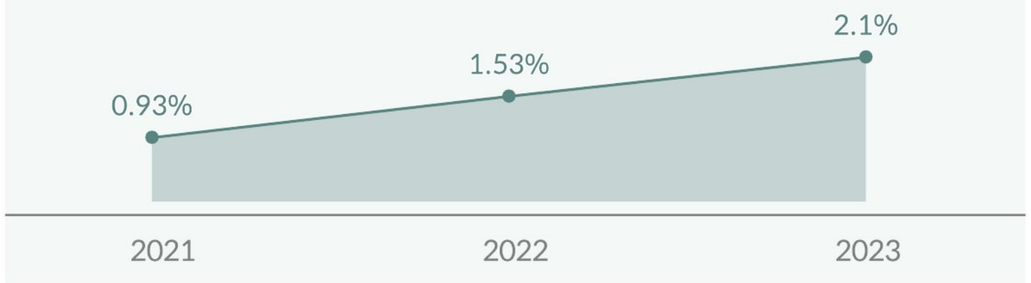
분석 요약

data analysis presentation

전기차 화재율



전기차 등록비율



2021~2023

+312457

전기차 증가 대수

+48

전기차 화재 건수

-2.81

내연기관 대비 1만대당 화재

-1.41

미국 1만대당 화재 대비

01 분석 도구

data analysis presentation

언어

pythc

개발 환경





주요 라이브러리

- 데이터 분석

pandas

- 시각화 라이브러리

plotly

Streamlit

02

활용데이터 목록

data analysis presentation

활용 데이터

- **수집 데이터**

수집 위치	파일 명	데이터 범위	출처
공공데이터 포털	소방청_연간화재통계_2021.csv 소방청_연간화재통계_2022.csv 소방청_연간화재통계_2023.csv	2021~2023	https://www.data.go.kr/data/15060386/fileData.do
공공데이터 포털	소방청_전기차 화재 발생 현황_20231231.csv	2021~2023	https://www.data.go.kr/data/15138615/fileData.do
국도교통부 보도자료	250122(석간)자동차_누적등록대수_26_298천대(자동차운영보험과).pdf	2019~2024	https://www.molit.go.kr/USR/NEWS/m_71/dtl.jsp?id=95090619
국토교통부_통계누리_자동차등록현황	국토교통부_통계누리_자동차등록현황	2015~2024	https://stat.molit.go.kr/portal/cate/statView.do?hRsId=58&hFormId=1244&hDivEng=&month_yn=

02

활용데이터 목록

data analysis presentation

활용 데이터

- **수집 데이터**

데이터명	시간 범위	특이사항
소방청_연간화재통계_2021.csv 소방청_연간화재통계_2022.csv 소방청_연간화재통계_2023.csv	2021~2023 (연간)	3개 파일 하나로 통합, 차량화재 데이터만 추출

	일시	시도	시군구	화재유형	발화열원대분류	발화열원소분류	발화요인대분류	발화요인소분류	최초착화물대분류	최초착화물소분류	인명피해(명)소계	사망	부상	재산피해소계	장소대분류	장소중분류	장소소분류
0	2021-01-01 00:00	서울특별시	구로구	건축,구조물	불꽃, 불티	용접, 절단, 연마	부주의	용접, 절단, 연마	기타	기타	0	0	0	50	산업시설	공장시설	금속기계 및 기구공업
1	2021-01-01 00:05	광주광역시	광산구	건축,구조물	작동기기	기기 전도,복사열,기기발열	부주의	음식물 조리중	식품	튀김유	0	0	0	146	산업시설	공장시설	전기, 전자공업
2	2021-01-01 00:06	광주광역시	광산구	건축,구조물	미상	미상	미상	미상	미상	미상	1	1	0	5148	판매,업무시설	일반업무	오피스텔
3	2021-01-01 00:07	경기도	여주시	건축,구조물	작동기기	전기적 아크(단락)	전기적 요인	접촉불량에 의한 단락	전기,전자	전선피복	0	0	0	62588	생활서비스	음식점	한식
4	2021-01-01 00:12	경기도	양평군	건축,구조물	작동기기	전기적 아크(단락)	전기적 요인	미확인단락	전기,전자	전선피복	0	0	0	118081	산업시설	동식물시설	계사
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
115232	2023-12-31 23:00	경상남도	NaN	건축,구조물	작동기기	기타(작동기기)	제품결함	제조상결함	기타	기타	0	0	0	99	판매,업무시설	일반업무	오피스텔
115233	2023-12-31 23:05	부산광역시	NaN	건축,구조물	담뱃불, 라이터불	담뱃불	부주의	담배꽁초	쓰레기류	쓰레기	0	0	0	30	주거	단독주택	단독주택
115234	2023-12-31 23:35	충청북도	NaN	건축,구조물	미상	미상	미상	미상	미상	미상	0	0	0	13495	주거	기타주택	기타 주택
115235	2023-12-31 23:48	서울특별시	NaN	건축,구조물	마찰, 전도, 복사	화염 전도,복사열	부주의	음식물 조리중	식품	음식물	0	0	0	12	주거	공동주택	연립주택
115236	2023-12-31 23:50	경기도	NaN	건축,구조물	작동기기	전기적 아크(단락)	전기적 요인	절연열화에 의한 단락	전기,전자	전선피복	0	0	0	3509	산업시설	공장시설	금속기계 및 기구공업

02

활용데이터 목록

data analysis presentation

활용 데이터

- **수집 데이터**

데이터명	시간 범위	특이사항
소방청_전기차 화재 발생 현황_20231231.csv	2021~2023 (연간)	원본 데이터 그대로 활용

	연번	화재발생일	시도	시군구	발화요인대분류	발화요인소분류	차량장소	장소소분류	지상_지하여부	차량상태	차량발화지점
0	1	2021-01-19	제주특별자치도	제주시	부주의	담배꽁초	주차장	지상1층	지상	주차	기타차량위치
1	2	2021-01-23	대구광역시	달서구	미상	미상	주차장	지상1층	지상	충전중	뒷좌석
2	3	2021-02-15	경상남도	창원시 진해구	미상	미상	일반도로	지상1층	지상	운행중	미상
3	4	2021-03-17	경기도	동두천시	부주의	담배꽁초	일반도로	지상1층	지상	운행중	적재함
4	5	2021-04-03	전라남도	무안군	전기적 요인	접촉불량에 의한 단락	기타 도로	지상1층	지상	운행중	기타차량위치
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
134	135	2023-11-14	서울특별시	영등포구	미상	미상	주차장	지상1층	지상	충전중	기타차량위치
135	136	2023-11-20	경상북도	경주시	미상	미상	일반도로	지상1층	지상	운행중	미상
136	137	2023-11-22	부산광역시	연제구	교통사고	교통사고	일반도로	지상1층	지상	운행중	기타차량위치
137	138	2023-11-24	경기도	광명시	전기적 요인	미확인단락	주차장	지상1층	지상	주차	엔진룸
138	139	2023-12-26	경상남도	진주시	전기적 요인	트래킹에 의한 단락	주차장	지상1층	지상	충전중	기타차량위치

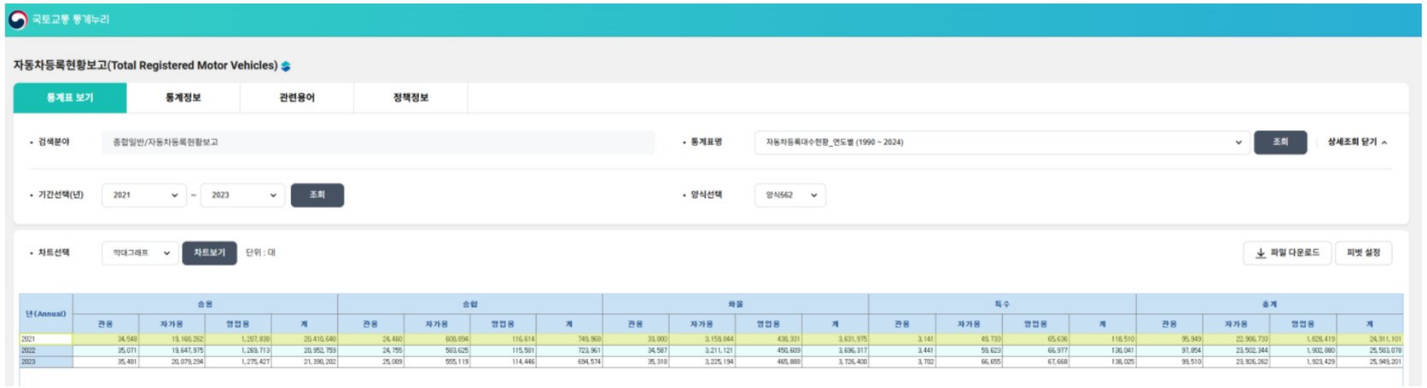
02 활용데이터 목록

data analysis presentation

활용 데이터

- **수집 데이터**

데이터명	250122(석간)자동차_누적등록대수_26_298천대(자동차운영보험과).pdf 국토교통부_통계누리_자동차등록현황
시간 범위	2019~2024 (연간) 2015~2024 (연간)
특이사항	csv파일로 변환, 2021~2023년 데이터만 사용, 전체 차량 등록 대수와 통합



구분	2019				2020				2021			
	전기	수소	하이브리드	친환경차	전기	수소	하이브리드	친환경차	전기	수소	하이브리드	친환경차
서울	14,952	599	91,505	107,056	23,393	1,671	115,280	140,344	40,564	2,445	141,889	184,898
부산	3,216	553	28,251	32,020	5,355	916	38,914	45,185	12,375	1,301	58,396	72,072
대구	11,313	5	26,026	37,344	12,630	66	34,936	47,632	16,185	318	46,946	63,449
인천	2,598	224	40,199	43,021	5,366	488	58,590	64,444	12,820	1,021	87,046	100,887
광주	2,464	488	13,361	16,313	3,210	701	17,459	21,370	5,194	881	23,172	29,247
대전	2,555	206	12,978	15,739	4,469	507	17,655	22,631	7,701	869	23,012	31,582
울산	1,447	1,299	10,432	13,178	2,274	1,819	14,125	18,218	3,166	2,197	18,712	24,075
세종	903	16	5,488	6,407	1,148	42	7,716	8,906	1,859	127	10,368	12,354
경기	11,750	596	141,155	153,501	20,477	1,578	186,711	208,766	39,958	3,605	244,235	287,798
강원	2,445	140	13,916	16,501	4,078	856	17,819	22,753	7,946	1,805	23,051	32,802
충북	2,412	101	14,012	16,525	3,883	332	18,663	22,878	8,194	959	24,970	34,123
충남	2,841	282	17,908	21,031	5,489	468	23,587	29,544	9,991	781	31,147	41,919
전북	1,841	8	14,859	16,708	3,323	409	19,306	23,038	7,365	1,090	24,975	33,430
전남	3,326	4	15,150	18,480	5,223	127	21,373	26,723	8,708	332	34,773	43,813
경북	4,051	9	21,519	25,579	7,051	18	27,133	34,202	11,240	51	35,584	46,875
경남	3,626	552	27,031	31,209	6,308	908	37,610	44,826	12,606	1,619	52,563	66,788
제주	18,178	1	12,257	30,436	21,285	0	17,584	38,869	25,571	3	27,401	52,975
합계	89,918	5,083	506,047	601,048	134,962	10,906	674,461	820,329	231,443	19,404	908,240	1,159,087
전체 대비 비율	(0.4%)	(0.0%)	(2.1%)	(2.5%)	(0.6%)	(0.0%)	(2.8%)	(3.4%)	(0.9%)	(0.1%)	(3.6%)	(4.7%)

구분	2022				2023				2024			
	전기	수소	하이브리드	친환경차	전기	수소	하이브리드	친환경차	전기	수소	하이브리드	친환경차
서울	59,327	2,914	169,759	232,000	72,937	3,180	210,003	286,120	83,868	3,267	263,004	350,139
부산	22,063	1,937	81,009	105,009	34,643	2,074	109,281	145,998	44,259	2,295	153,767	200,321
대구	24,161	557	59,676	84,394	30,396	629	75,957	106,982	35,212	700	94,585	130,497
인천	26,242	1,650	116,475	144,367	40,397	1,957	150,796	193,150	54,398	2,581	193,143	250,122
광주	9,096	1,169	30,102	40,367	12,538	1,245	39,965	53,748	15,240	1,277	51,681	68,198
대전	14,476	1,217	29,097	44,790	17,889	1,519	39,513	58,921	21,314	1,820	52,095	75,229
울산	5,061	2,578	24,108	31,747	7,838	2,824	36,160	46,822	9,817	2,990	48,749	61,556
세종	3,034	256	12,798	16,088	4,393	417	15,842	20,652	5,424	530	19,975	25,929
경기	77,648	6,326	306,109	390,083	114,117	7,501	396,887	518,505	151,850	8,291	516,008	676,149
강원	14,012	2,538	28,863	45,413	18,236	2,707	38,166	59,109	21,004	2,732	49,584	73,320
충북	15,140	1,778	31,559	48,477	19,972	2,089	42,477	64,538	25,375	2,268	55,938	83,581
충남	16,611	1,257	39,858	57,726	24,130	1,528	54,445	80,103	30,654	1,733	72,972	105,359
전북	12,727	1,925	31,278	45,930	19,795	2,354	41,935	64,084	24,872	2,623	54,859	82,354
전남	15,387	775	50,140	66,302	24,200	1,026	69,784	95,010	31,417	1,197	95,811	128,425
경북	19,154	274	44,611	64,039	26,776	406	59,462	86,644	33,905	554	77,641	112,100
경남	22,740	2,461	74,999	100,200	36,225	2,771	104,770	143,766	46,628	3,001	147,416	197,045
제주	32,976	11	40,066	73,053	39,418	31	56,689	96,138	49,007	71	77,253	126,331
합계	389,855	29,623	1,170,507	1,589,985	543,900	34,258	1,542,132	2,120,290	684,244	37,930	2,004,481	2,746,655
전체 대비 비율	(1.5%)	(0.1%)	(4.6%)	(6.2%)	(2.1%)	(0.1%)	(5.9%)	(8.2%)	(2.6%)	(0.1%)	(7.7%)	(10.4%)

	연도	전체차량등록대수	전기차등록대수
0	2021	24911101	231443
1	2022	25503078	389855
2	2023	25949201	543900

02

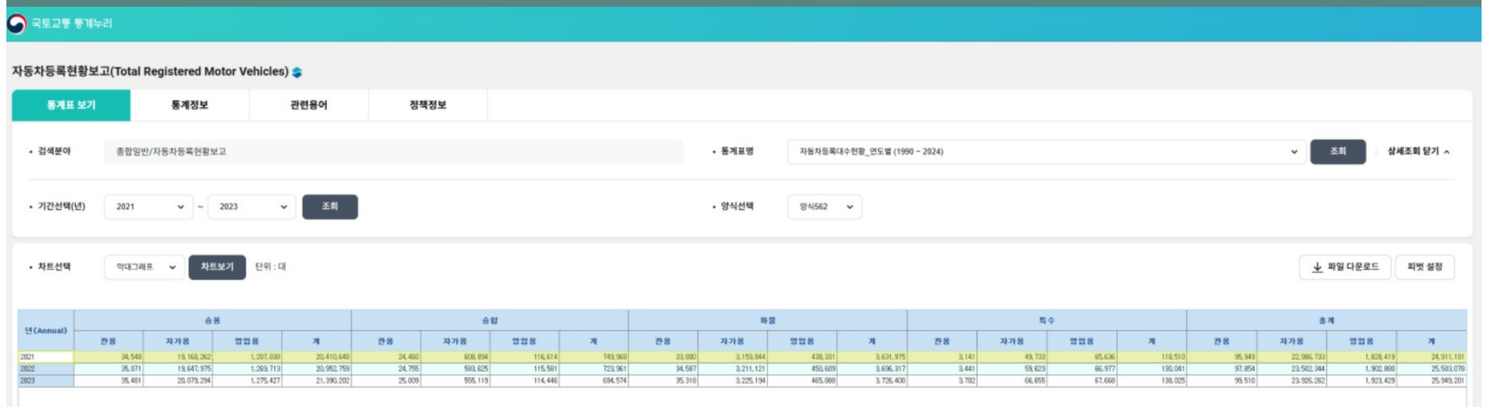
활용데이터 가공

data analysis presentation

전체 차량화재 추출 데이터 (2021-2023)

일시	시도	시군구	화재유형	발화열원대분류	발화열원소분류	발화요인대분류	발화요인소분류	최초착화물대분류	최초착화물소분류	인명피해(명)소계	사망	부상	재산피해소계	창소대분류	창소중분류	창소소분류	연도
2021-01-01 08:21	경상북도	영덕군	자동차,철도차량	불꽃, 불티	기타(불꽃,불티)	부주의	기기(전기, 기계 등) 사용.설치부주의	가연성가스	부탄가스	0	0	0	873	자동차,철도차량	자동차	승용자동차	2021
2021-01-01 09:14	경기도	용인시처인구	자동차,철도차량	작동기기	불꽃, 스파크, 정전기	전기적 요인	접촉불량에 의한 단락	자동차,철도차량,선박,항공기	전기배선	0	0	0	5203	자동차,철도차량	자동차	화물자동차	2021
2021-01-01 09:16	경기도	남양주시	자동차,철도차량	작동기기	불꽃, 스파크, 정전기	교통사고	교통사고	위험물등	기계유	0	0	0	8360	자동차,철도차량	자동차	승용자동차	2021
2021-01-01 10:26	전라북도	전주시덕진구	자동차,철도차량	마찰, 전도, 복사	마찰열,마찰 스파크	교통사고	교통사고	가연성가스	프로판가스	0	0	0	2200	자동차,철도차량	자동차	승용자동차	2021
2021-01-01 11:55	경기도	고양시일산동구	자동차,철도차량	작동기기	기기 전도,복사열,기기발열	기계적 요인	오일,연료누설	기타	기타	0	0	0	5570	자동차,철도차량	자동차	승용자동차	2021
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2023-12-31 01:10	경상남도	NaN	자동차,철도차량	작동기기	기기 전도,복사열,기기발열	기계적 요인	오일,연료누설	위험물등	경유	0	0	0	660	자동차,철도차량	자동차	화물자동차	2023
2023-12-31 06:00	경기도	NaN	자동차,철도차량	마찰, 전도, 복사	화염 전도,복사열	교통사고	교통사고	합성수지	플라스틱, PVC, 비닐, 장판	0	0	0	4620	자동차,철도차량	자동차	승용자동차	2023
2023-12-31 07:13	충청북도	NaN	자동차,철도차량	미상	미상	미상	미상	미상	미상	0	0	0	953	자동차,철도차량	자동차	화물자동차	2023
2023-12-31 17:23	경상북도	NaN	자동차,철도차량	작동기기	전기적 아크(단락)	전기적 요인	절연열화에 의한 단락	자동차,철도차량,선박,항공기	전기배선	0	0	0	5500	자동차,철도차량	자동차	승용자동차	2023
2023-12-31 22:04	경기도	NaN	자동차,철도차량	마찰, 전도, 복사	마찰열,마찰 스파크	교통사고	교통사고	자동차,철도차량,선박,항공기	부품	0	0	0	9900	자동차,철도차량	자동차	승용자동차	2023

전체 차량 등록 대수 2021-2023 추출



전기차 등록 대수 2021-2023 추출

구분	2019				2020				2021			
	전기	수소	하이브리드	친환경차	전기	수소	하이브리드	친환경차	전기	수소	하이브리드	친환경차
서울	14,952	599	91,505	107,056	23,393	1,671	115,280	140,344	40,564	2,445	141,889	184,898
부산	3,216	553	28,251	32,020	5,355	916	38,914	45,185	12,375	1,301	58,396	72,072
대구	11,313	5	26,026	37,344	12,630	66	34,936	47,632	16,185	318	46,946	63,449
인천	2,598	224	40,199	43,021	5,366	488	58,590	64,444	12,820	1,021	87,046	100,887
광주	2,464	488	13,361	16,313	3,210	701	17,459	21,370	5,194	881	23,172	29,247
대전	2,555	206	12,978	15,739	4,469	507	17,655	22,631	7,701	869	23,012	31,582
울산	1,447	1,299	10,432	13,178	2,274	1,819	14,125	18,218	3,166	2,197	18,712	24,075
세종	903	16	5,488	6,407	1,148	42	7,716	8,906	1,859	127	10,368	12,354
경기	11,750	596	141,155	153,501	20,477	1,578	186,711	208,766	39,958	3,605	244,235	287,798
강원	2,445	140	13,916	16,501	4,078	856	17,819	22,753	7,946	1,805	23,051	32,802
충북	2,412	101	14,012	16,525	3,883	332	18,663	22,878	8,194	959	24,970	34,123
충남	2,841	282	17,908	21,031	5,489	468	23,587	29,544	9,991	781	31,147	41,919
전북	1,841	8	14,859	16,708	3,323	409	19,306	23,038	7,365	1,090	24,975	33,430
전남	3,326	4	15,150	18,480	5,223	127	21,373	26,723	8,708	332	34,773	43,813
경북	4,051	9	21,519	25,579	7,051	18	27,133	34,202	11,240	51	35,584	46,875
경남	3,626	552	27,031	31,209	6,308	908	37,610	44,826	12,606	1,619	52,563	66,788
제주	18,178	1	12,257	30,436	21,285	0	17,584	38,869	25,571	3	27,401	52,975
합계	89,918	5,083	506,047	601,048	134,962	10,906	674,461	820,329	231,443	19,404	908,240	1,159,087
전체 대비 비율	(0.4%)	(0.0%)	(2.1%)	(2.5%)	(0.6%)	(0.0%)	(2.8%)	(3.4%)	(0.9%)	(0.1%)	(3.6%)	(4.7%)

구분	2022				2023				2024			
	전기	수소	하이브리드	친환경차	전기	수소	하이브리드	친환경차	전기	수소	하이브리드	친환경차
서울	59,327	2,914	169,759	232,000	72,937	3,180	210,003	286,120	83,868	3,267	263,004	350,139
부산	22,063	1,937	81,009	105,009	34,643	2,074	109,281	145,998	44,259	2,295	153,767	200,321
대구	24,161	557	59,676	84,394	30,396	629	75,957	106,982	35,212	700	94,585	130,497
인천	26,242	1,650	116,475	144,367	40,397	1,957	150,796	193,150	54,398	2,581	193,143	250,122
광주	9,096	1,169	30,102	40,367	12,538	1,245	39,965	53,748	15,240	1,277	51,681	68,198
대전	14,476	1,217	29,097	44,790	17,889	1,519	39,513	58,921	21,314	1,820	52,095	75,229
울산	5,061	2,578	24,108	31,747	7,838	2,824	36,160	46,822	9,817	2,990	48,749	61,556
세종	3,034	256	12,798	16,088	4,393	417	15,842	20,652	5,424	530	19,975	25,929
경기	77,648	6,326	306,109	390,083	114,117	7,501	396,887	518,505	151,850	8,291	516,008	676,149
강원	14,012	2,538	28,863	45,413	18,236	2,707	38,166	59,109	21,004	2,732	49,584	73,320
충북	15,140	1,778	31,559	48,477	19,972	2,089	42,477	64,538	25,375	2,268	55,938	83,581
충남	16,611	1,257	39,858	57,726	24,130	1,528	54,445	80,103	30,654	1,733	72,972	105,359
전북	12,727	1,925	31,278	45,930	19,795	2,354	41,935	64,084	24,872	2,623	54,859	82,354
전남	15,387	775	50,140	66,302	24,200	1,026	69,784	95,010	31,417	1,197	95,811	128,425
경북	19,154	274	44,611	64,039	26,776	406	59,462	86,644	33,905	554	77,641	112,100
경남	22,740	2,461	74,999	100,200	36,225	2,771	104,770	143,766	46,628	3,001	147,416	197,045
제주	32,976	11	40,066	73,053	39,418	31	56,689	96,138	49,007	71	77,253	126,331
합계	389,855	29,623	1,170,507	1,589,985	543,900	34,258	1,542,132	2,120,290	684,244	37,930	2,024,481	2,746,655
전체 대비 비율	(1.5%)	(0.1%)	(4.6%)	(6.2%)	(2.1%)	(0.1%)	(5.9%)	(8.2%)	(2.6%)	(0.1%)	(7.7%)	(10.4%)

03 원형 그래프와 도표를 이용한 재무현황 페이지

data analysis presentation

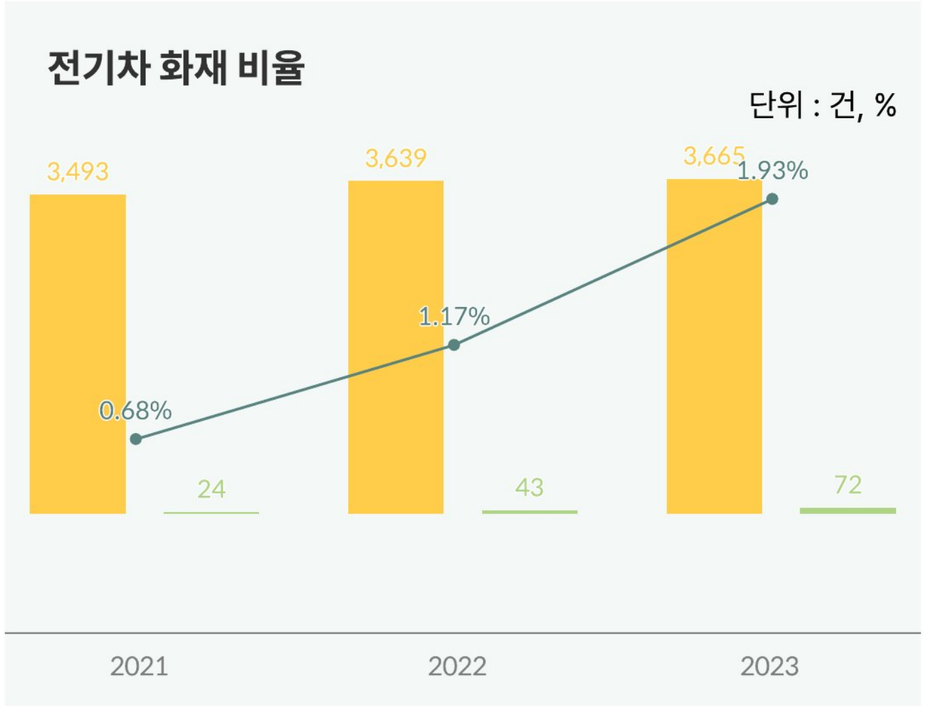
탐색적 데이터 북석 진행 방향

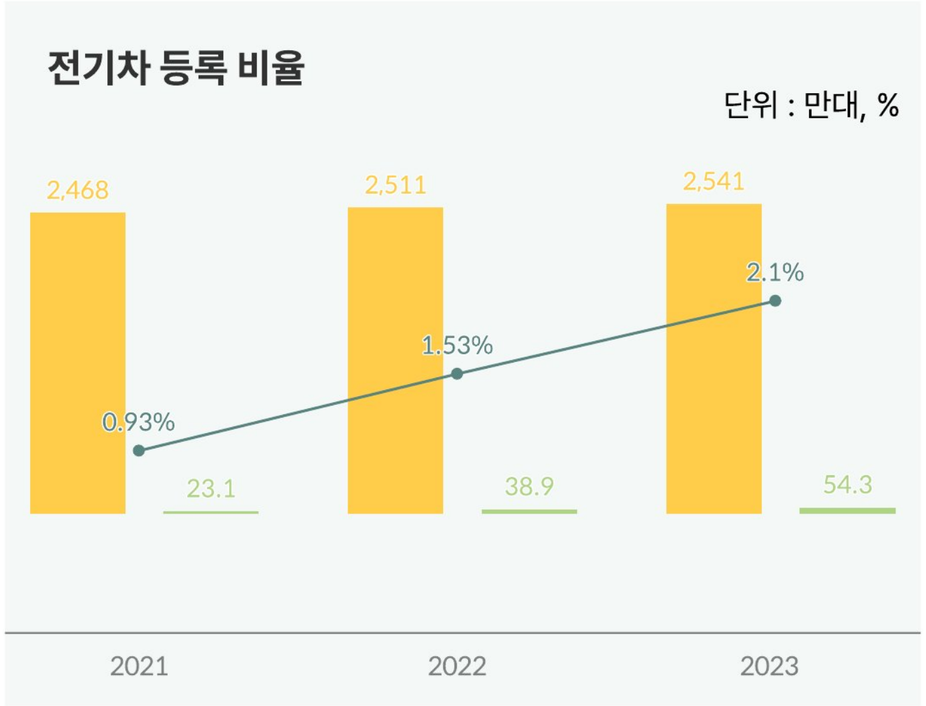
데이터 전처리	다양한 시각화를 통한 분석		
01	02	03	04
<데이터 통합 및 검증> • 데이터 파일로 변환 • 탐색적 분석을 통한 데이터의 통합 및 정제	<전기차 화재/등록 비율 분석> • 전체 차량대비 전기차의 화재/등록 비율 분석 • 내연기관, 전기차 1만대당 화재 비교 분석	전기차 화재 원인 분석 • 발화요인별 화재 비율 분석 • 차량상태별 화재 비율 분석 (ex 주차중) • 특정 발화요인 및 차량상태 비율 분석	제조사별/국가별 화재율 분석 • 점유율 대비 제조사별 화재 비율 분석 • 해외/국내 전기차 화재 비율 비교를 통해 국내 전기차 안전도 파악

전기차 화재/등록 비율 분석

왜 전기차의 화재율이 높아졌는가?

2021년 부터 2023년까지 전기차 등록 대수가 급격히 증가함에 따라 전기차 화재 건수도 증가하고 있다.
전기차 화재/등록 비율로 비교해조면 **유사한 양상**을 보이는 것을 알 수 있다.





03

내연기관과 전기차 비교

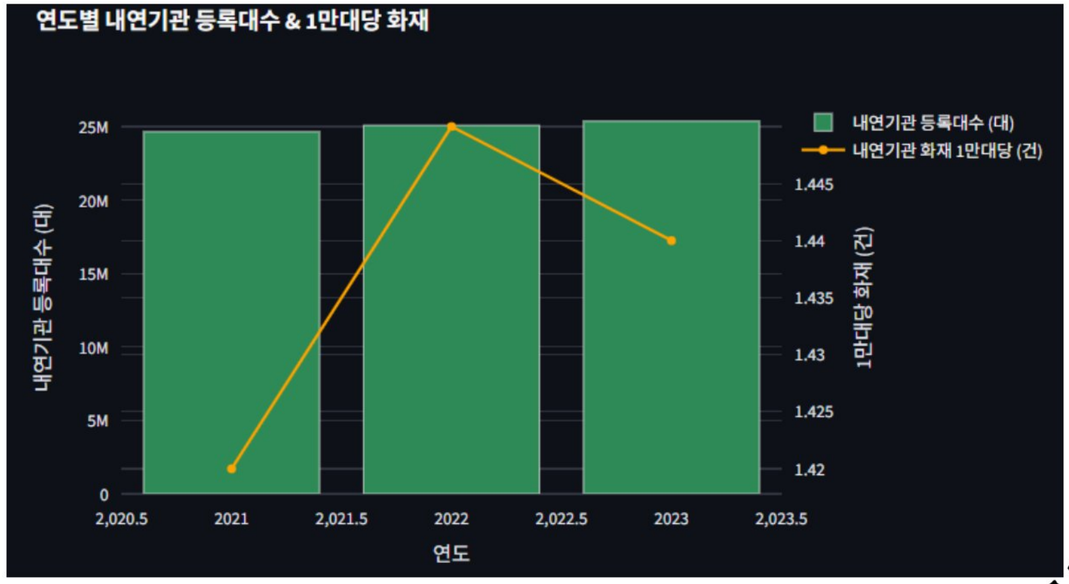
data analysis presentation

내연기관과 비교하여 전기차의 화재 발생률은?

전체 내연기관과 전기차의 1만대당 화재 건수는 전기차가 **평균 2.81건** 적은 것으로 나타났다.

- 전기차는 각각 1.04건, 1.1건, 1.32건으로 나타났다.
- 내연기관은 각각 1.42건, 1.45건, 1.44건으로 나타났다.



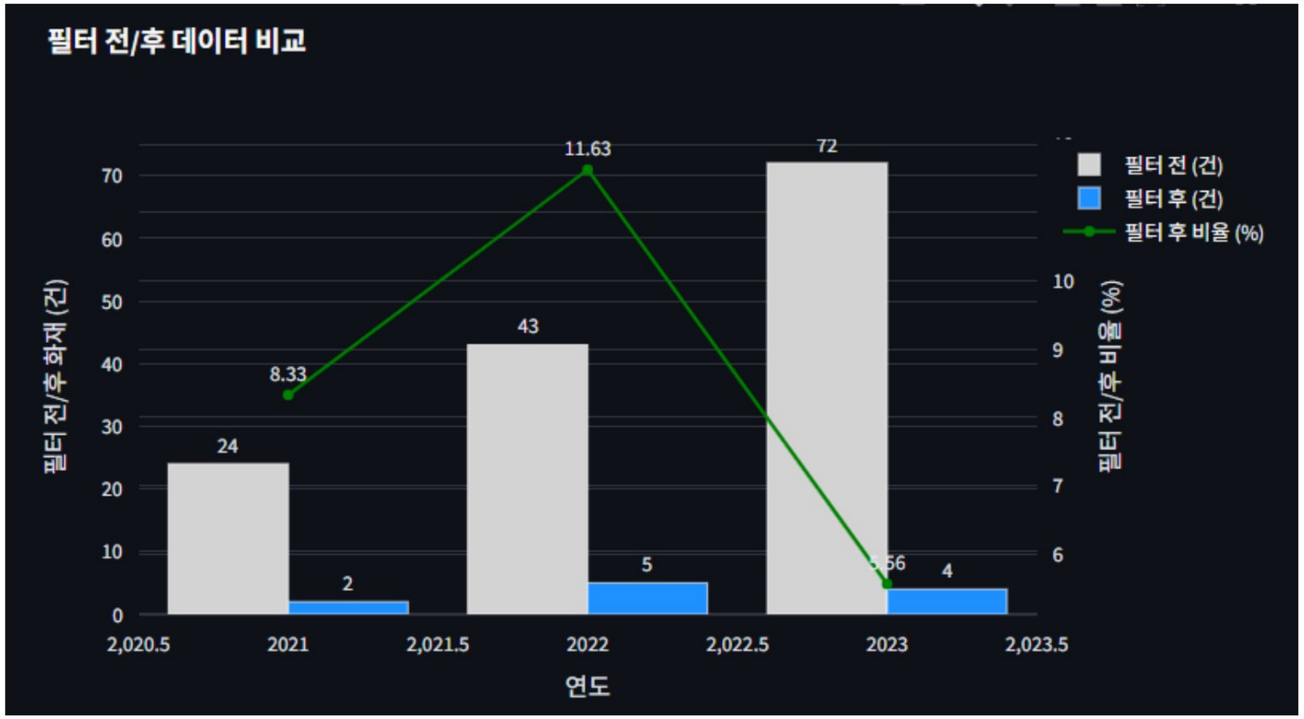


전기차 화재 원인 분석

전기차의 배터리는 안전한것인가?

전기차 화재 중 발화요인이 외부적 요인이 아닌 내부적 결함(배터리 문제)에 의해 발생한 것으로
추정되는 화재만을 추출했을 때 **전체 화재대비 7.91%**로 아주 낮은 것으로 확인 되었다.

- 전기차 화재 발생요인 중 배터리 문제로 화재 발생 가능성이 있는 화재 건만 추출
- (절연열화에 의한 단락, 과부하/과전류, 과열/과부하, 화학적 폭발, 제조상결함, 압착/손상에 의한 단락, 접촉불량에 의한 단락)
- 차량상태 중 운행중 제외

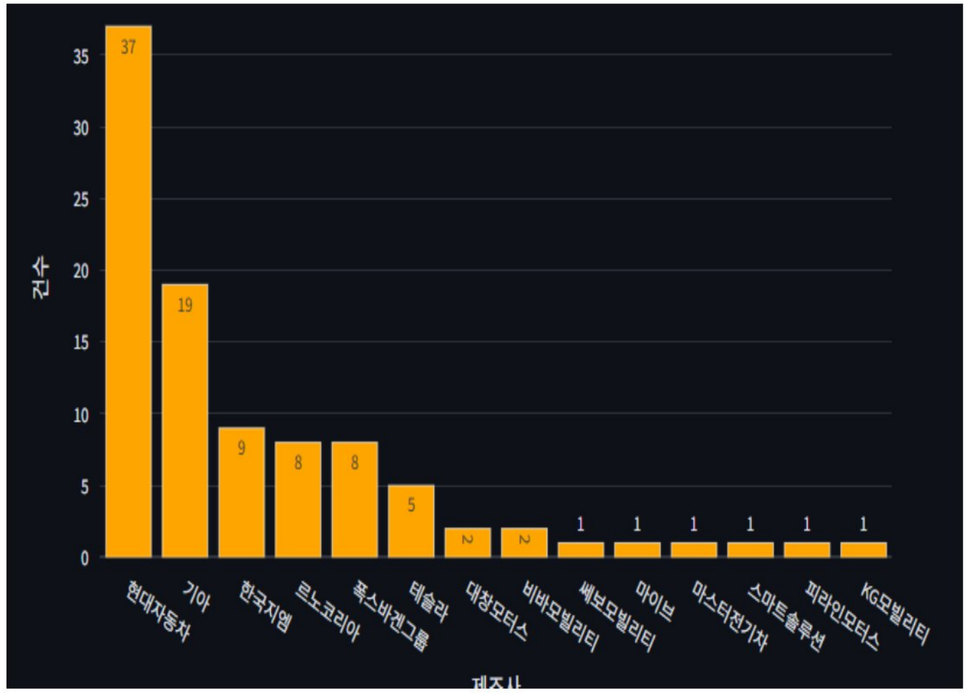


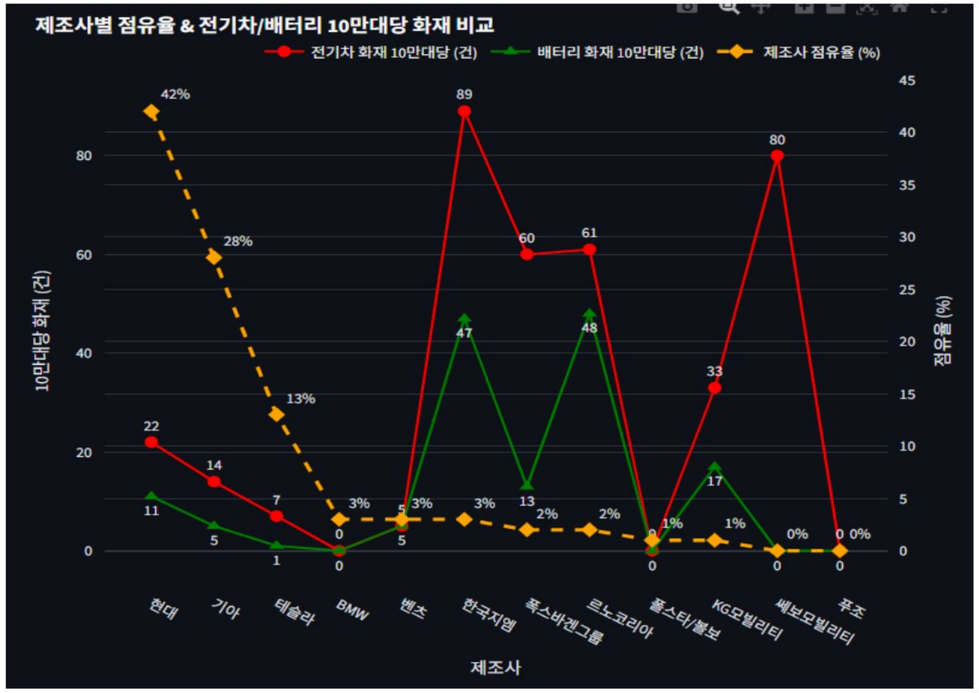
제조사별 화재율 분석

안전한 제조사는 어디일까?

빈도만 봤을 때 현대자동차가 압도적으로 많았지만
점유율 42%로 높은것에 반해 10만대당 화재 건수는 22건으로 그리 높지 않은것으로 나타났다.
한국지엠, 폭스바겐코리아, 르노코리아가 점유율에 비해 높은 화재건수를 보여주고 있다.

- 빈도만 봤을 때 현대자동차가 다른 제조사 대비 2배 이상 많음
- 점유율과 10만대당 화재율을 보면 다른 양상





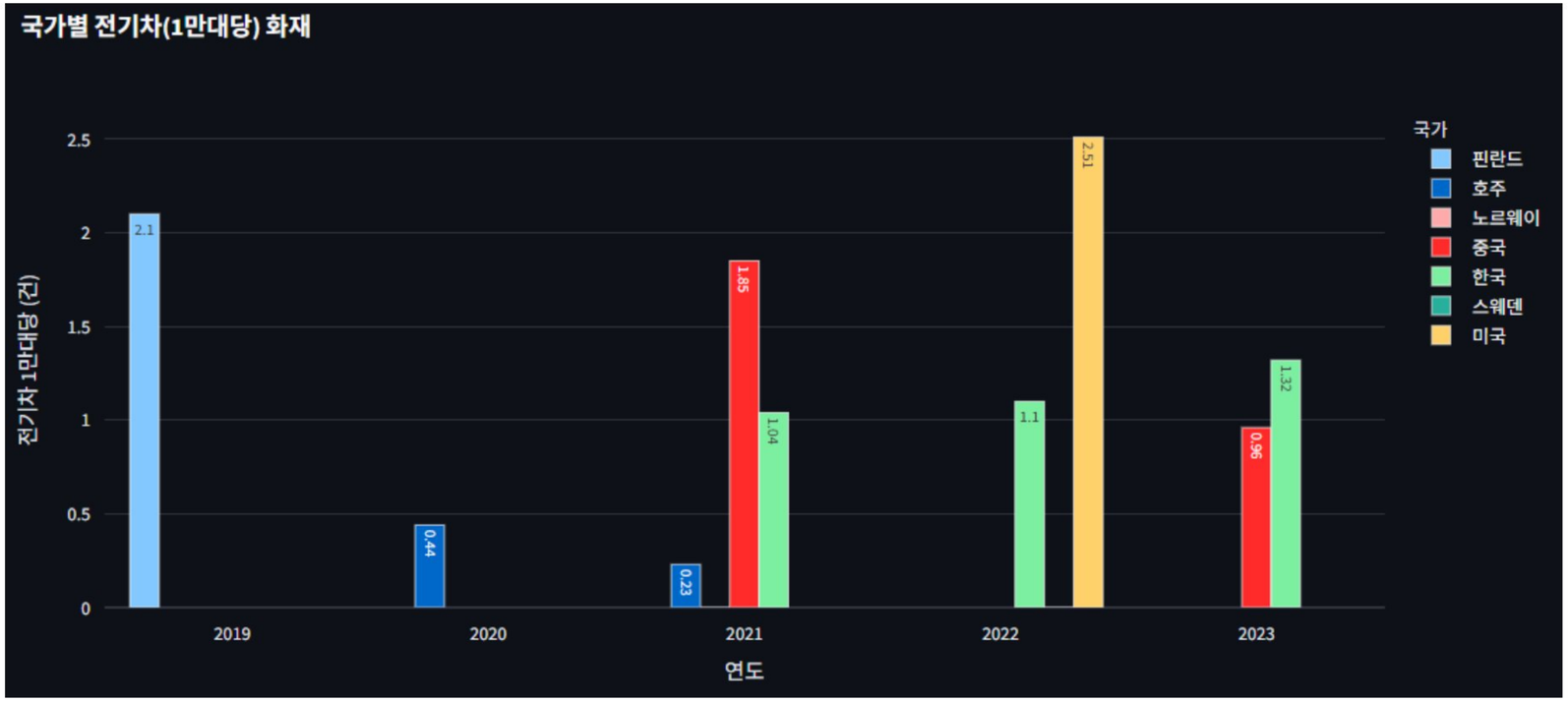
03

해외/국내 전기차 화재율 비교

data analysis presentation

해외와 비교한 한국의 전기차 화재

- 2019년 핀란드 2.1건, 2021년 중국 1.85건, 2022년 미국 2.51건
- 한국은 2021, 2022, 2023 각 해에 1.04, 1.1, 1.32건



04 결론

data analysis presentation

결론	
1	본 분석에서는 전기차의 **화재율 증가의 원인을 분석**하고 내연기관과의 비교를 통해 전기차의 위험성을 평가하였다.
2	전기차 화재의 발생요인을 비교함으로써 전기차 화재의 대다수가 **외부적 요인**으로 인해 발생하는것을 파악함
3	전기차 제조사별 화재 비교를 통해 **몇몇 제조사의 전기차는 안정성이 떨어질 가능성이 있는것**으로 파악
4	해외와 비교하여 구내의 전기차 화재 발생률은 **비슷하거나 낮은 경향**을 보임

- 일련의 분석결과를 보았을 때 전기차는 오히려 안전하다고 볼 수 있다.
- 하지만 전기차의 화재는 진압이 어려운만큼 화재 예방과 화재 발생시 대응방안 마련과 같은 정책에 집중해야 한다.
- 스프링쿨러와 같은 소방 설비, BMS의 전력 차단, 수조형 방재 시스템이 잘 이루어 진다면 전기차 화재도 훨씬 수월하게 진압이 된다.
- 제조사는 이 분석을 통해 전기차의 안정성을 홍보하는 것 뿐만 아니라 안전 인프라에 투자를 통해 마케팅에 활용하는것도 좋은 방안이 될 수 있다 생각된다.

05

마치며

data analysis presentation

1
코나 ev
17건
LG엔솔
리콜

2
청라 벤츠 화재
피해규모 약 100억원 이상
스프링쿨러 미작동
파라시스 배터리 단 1건

3
테슬라 배터리 이상 화재 1건
빠른 대응 배터리 경고 시스템 업데이트

4
환경규제로 인해 전기차로의 전환은 피할 수 없다.
피할 수 없다면 잘 대비하자

05

Q&A

data analysis presentation



신민호

감사합니다

data analysis presentation